Sisteme de operare
Laborator 9
Servere iterative TCP/UDP

1. Creati un nou subdirector *lab9/* in structura de directoare a laboratorului creata anterior (*SO/laborator*) si subdirectoarele aferente *doc src* si *bin*. Nu uitati sa actualizati variabila de mediu PATH pentru a include directorul *SO/laborator/lab9/bin*.

2. Functia *connectsock* pe care ati folosit-o in laboratorul trecut creaza un socket activ. Modificati aceasta functie si scrieti o functie *passivesock* care creeaza un socket pasiv, adica un socket care sa poata fi folosit de un server pentru a trata cereri de conexiuni (*Indicatie*: inspirati-va din slide-ul nr 4 al prezentarii). Scrieti in completare, dupa modelul *connectTCP*/*connectUDP* de la laboratorul trecut variantele de creeare a unui socket pasiv TCP *passiveTCP*, respectiv UDP *passiveUDP*.

3. Scrieti un server UDP **timed.c** pentru serviciul de **time** care sa raspunda la cererile clientului UDP din laboratorul trecut. Pentru citirea de datagrame UDP folositi functia *recvfrom*, iar pentru scrierea datagramelor UDP folositi functia *sendto*. *Indicatie*: pt a afla timpul, serverul poate apela functia *time*.

De ce nu putem folosi apelurile sistem *read*/*write*?

4. Scrieti un server **daytimed.c** pentru serviciul de **daytime** care sa raspunda la cererile clientului TCP din laboratorul trecut.

5. Scrieti un server **echod.c** pentru serviciul de **echo** care sa raspunda la cererile clientului TCP din laboratorul trecut.

Daca ar fi sa scrieti un server concurent, in care fiecare cerere client este servita de un alt proces, creat de server folosind apelul *fork*, cum ati proceda?

6. Modificati serverul **echod.c** a.i. sa foloseasca UDP ca protocol de transport. Simulati situatia cand serverul e *unreachable* precum si un protocol simplu de retransmisie pentru a simula pierderea de datagrame UDP in Internet. Folositi programul client de la punctul 5 din laboratorul 8 pentru a testa programele.

Indicatii: Daca raspunsul serverului nu vine in termen de *S* secunde, puteti declara hostul destinatie (serverul) *unreachable (*imposibil de atins/accesat).

Puteti folosi *alarm* pentru a simula notificarea expirarii unei perioade de *S* secunde pe care clientul a petrecut-o fara a primi un raspuns din partea serverlui.